

2024

浙江卷 1月

阅读 C

人工播云防雹引发的争议

说明文 · 科技与社会 · 全文 303 词 · 逐句精读

¹ On September 7, 1991, the **costliest** **hailstorm** (雹暴) in Canadian history **hit** Calgary's **southern** **suburbs**.

1991年9月7日，加拿大历史上损失最惨重的一场雹暴袭击了卡尔加里南部的郊区。

costly adj. 代价高昂的；损失惨重的

hailstorm n. 雹暴

hit v. 袭击

southern adj. 南部的

suburb n. 郊区

² As a result, since 1996 a group of insurance companies have spent about \$2 million per year on the Alberta Hail Suppression Project.

因此，自1996年以来，一批保险公司每年在“艾伯塔防雷项目”上花费约200万美元。

as a result 因此；结果

insurance n. 保险

million num. 百万

per year 每年

suppression n. 抑制；压制

project n. 项目

³ Airplanes **seed** **threatening** **storm cells** with a **chemical** to make small ice **crystals** fall as rain before they can **grow** **into** **dangerous** **hailstones**.

飞机向有威胁的风暴单体播撒一种化学物质，使小冰晶在长成危险的冰雹之前就以雨的形式落下。

seed v. (向云中) 播撒 (催化剂); 播种

threatening adj. 有威胁的; 危险的

storm cell 风暴单体

chemical n. 化学物质

crystal n. 晶体

grow into 长成

dangerous adj. 危险的

hailstone n. 冰雹 (块)

⁴ But farmers in east-central Alberta — **downwind of** the hail project **flights** — **worry** that **precious** **moisture** (水分) is being **stolen** from their **thirsty** land by the **cloud seeding**.

但是，艾伯塔省中东部的农民——他们正处在防雹项目飞行航线的下风处——担心播云正在偷走他们干渴土地上的宝贵水分。

downwind of 在……的下风处

flight n. (飞机的) 飞行; 飞行架次

worry v. 担心

precious adj. 宝贵的

moisture n. 水分; 湿气

steal v. 偷走; 窃取

thirsty adj. 干渴的; 缺水的

cloud seeding 播云; 人工催化降雨

⁵ Norman Stienwand, who **farms** in that **area**, has been **addressing** **public meetings** on this **issue** for years.

诺曼·斯廷万德在那个地区务农，多年来一直就这个问题在公众集会上发表讲话。

farm v. 务农；种田

area n. 地区

address v. 向……发表讲话

public meeting 公众集会

issue n. 问题；议题

6 “**Basically**, the **provincial government** is letting the insurance companies **protect** the Calgary-Edmonton **urban** area **from hail**,” Mr. Stienwand says, “but they’re increasing **drought risk** **as far east as** Saskatchewan.”

“说白了，省政府是在让保险公司保护卡尔加里—埃德蒙顿城区免遭冰雹袭击，”斯廷万德先生说，“但他们却在加大干旱风险，波及范围向东远至萨斯喀彻温省。”

basically adv. 基本上；说白了

provincial adj. 省的

government n. 政府

protect...from 保护……免受

urban adj. 城市的

hail n. 冰雹

drought n. 干旱

risk n. 风险

as far east as 向东远至

⁷ The Alberta hail project is **managed** by Terry Krauss, a cloud **physicist** who **works for** Weather **Modification** Inc. of Fargo, North Dakota.

艾伯塔防雹项目由特里·克劳斯管理，他是一位云物理学家，就职于北达科他州法戈市的天气调控公司。

manage v. 管理

physicist n. 物理学家

work for 为……工作；就职于

modification n. 改变；调控

8 “We **affect** only a very small **percentage** of the **total** **moisture** in the air, so we cannot be **causing** drought,” Dr. Krauss says.

“我们影响的只是空气中水分总量的极小一部分，所以我们不可能导致干旱，”克劳斯博士说。

affect v. 影响

percentage n. 百分比；比例

total adj. 全部的；总的

moisture n. 水分；湿气

cause v. 导致；引起

9 “**In fact**, we may be helping **increase** the moisture **downwind** by **creating** **wetter** **ground**.”

“事实上，我们让地面变得更湿润，这可能正有助于增加下风处的水分。”

in fact 事实上

increase v. 增加

downwind adv. 在下风处

create v. 创造；造成

wet adj. 湿的；潮湿的

ground n. 地面

¹⁰ One **doubter** about the **safety** of **cloud seeding** is Chuck Doswell, a **research** scientist who just **retired from** the University of Oklahoma.

对播云安全性持怀疑态度的人当中，有一位是查克·多斯韦尔，他是一名刚从俄克拉何马大学退休的研究科学家。

doubter n. 怀疑者

safety n. 安全；安全性

cloud seeding 播云；人工催化降雨

research n. 研究

retire from 从……退休

¹¹ “In 1999, I **personally** saw **significant** **tornadoes** (龙卷风) **form** from a **seeded** **storm cell** in Kansas,” Dr. Doswell says.

“1999年，我亲眼看到堪萨斯州一个播撒过催化剂的风暴单体中形成了强龙卷风，”多斯韦尔博士说。

personally adv. 亲自；亲眼

significant adj. 强烈的；相当大的

tornado n. 龙卷风

form v. 形成

seeded adj. 播撒过催化剂的

storm cell 风暴单体

12 “Does **cloud seeding** create **killer** **storms** or **reduce** moisture downwind?

“播云会不会引发致命的风暴，或者减少下风处的水分？”

cloud seeding 播云；人工催化降雨

killer adj. 致命的

storm n. 风暴

reduce v. 减少

¹³ No one really knows, of course, but the seeding goes on.”

当然，谁也说不清，但播云仍在继续。”

of course 当然

seeding n. 播云；播撒（催化剂）

go on 继续

14 **Given** the **degree** of **doubt**, Mr. Stienwand **suggests**, “it would be **wise** to stop cloud seeding.”

鉴于疑虑如此之大，斯廷万德先生建议：“停止播云会是明智之举。”

given prep. 鉴于；考虑到

degree n. 程度

doubt n. 怀疑；疑虑

suggest v. 建议；提出

wise adj. 明智的

15 In practice, doubt has had the opposite effect.

实际上，疑虑却产生了相反的效果。

in practice 实际上；在实践中

opposite adj. 相反的

effect n. 效果；影响

16 Due to the lack of scientific proof concerning their impacts, no one has succeeded in winning a lawsuit against cloud-seeding companies.

由于缺乏有关播云影响的科学证据，至今没有人成功打赢针对播云公司的诉讼。

due to 由于

lack n. 缺乏

scientific adj. 科学的

proof n. 证据

concerning prep. 关于

impact n. 影响

succeed in 成功做成 (某事)

lawsuit n. 诉讼

17 Hence, private climate engineering can proceed in relative legal safety.

因此，私人气候工程可以在法律上相对安全地进行。

hence adv. 因此

private adj. 私人的；私营的

climate n. 气候

engineering n. 工程

proceed v. 进行；继续

relative adj. 相对的

legal adj. 法律的

safety n. 安全